1. (例 2.4.8)

只需要验证 $\{x_n\}$ 不是 Cauchy 列. 对 $\varepsilon = 0.5$ 和任意的 $N > 1$, 都有

$$x_{2N} - x_N = \frac{1}{N+1} + \cdots + \frac{1}{2N} > \frac{1}{2} = \varepsilon.$$

所以它不是 Cauchy 列, 是发散的.

2. (例 2.4.10)

因为 $f([a,b]) \subset [a,b]$, 所以 f^n 总是良定. 任取 $x_0 \in [a,b]$, 考虑序列 $x_{n+1} = f(x_n) = f^{n+1}(x_0)$, 我们先证明它是收敛的. 对 $0 < n < m$, 观察到:

$$|x_m - x_n| = f^{m-n+1}(x_{n-1}) - f(x_{n-1}) \le q|x_{m-1} - x_{n-1}| \le \cdots \le q^n|x_{m-n} - x_0|.$$

所以, 对任意 $\varepsilon > 0$, 只需要取 $N = \lceil \log_q \frac{\varepsilon}{b-a} \rceil$, 就有 $\forall m > n \ge N,\ |x_m - x_n| < \varepsilon$, 原序列收敛.

$\{x_n\} \to x_* \in [a,b]$, 显然 x^* 是一个不动点, 接下来只需要证明其唯一性. 对任意不动点 $x' \in [a,b]$, 由于

$$|f(x^*) - f(x')| = |x^* - x'| \le q|x^* - x'|,$$

所以只能 $x' = x^*$, 也即是不动点唯一.

> *Correction.*
>
> "x^* 是不动点" 实际上来自等式两侧取极限, 应当先说明 f 连续.

3. (习题二 20)

1)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \infty \left(\frac{n-2}{n-1}\right)^{2n+1} &= \lim_{n\to\infty} \infty \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n-2}\right)^{2n+1}} \\ &= \lim_{t\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{t}\right)^{2t} \cdot (1+\frac{1}{t})^5} \\ &= e^{-2}.\end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \infty \left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n &= \lim_{n\to\infty} \infty \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \infty \sqrt[n]{e} \\ &= 1.\end{aligned}$$

> *Correction.*
>
> "$\lim_{n\to\infty} \infty (1+\frac{1}{n})^n = \lim_{n\to\infty} \infty 1^n = 1$" 是错误的, 所以这里的第二个等号实际上是有风险的 (虽然这里是正确的).

3)

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\infty\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} &= \lim_{n\to\infty}\infty\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right)^{n} \\
&= \lim_{n\to\infty}\infty e^n \\
&= \infty.
\end{aligned}
$$

4. (习题二 27)

1) 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \frac{2}{\varepsilon}$, 当 $N < n < m$ 时,

$$
\begin{aligned}
|x_m - x_n| &= \left|\sum_{k=n+1}^{m}(-1)^k\frac{1}{k}\right| \\
&\le \left|\sum_{k\in[n+1,m],2\nmid(n+k)}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\right| + \frac{\varepsilon}{2} \\
&\le \left|\frac{1}{n+1}-\frac{\varepsilon}{2}\right| + \frac{\varepsilon}{2} \\
&\le \varepsilon.
\end{aligned}
$$

所以 $\{x_n\}$ 是收敛的 Cauchy 列.

2) 不妨 $-M \le a_n \le M$, 对 $0 < n < m$, 有

$$
|x_m - x_n| \le M|q|^n\frac{1-|q|^{m-n}}{1-|q|} < \frac{M|q|^n}{1-|q|}.
$$

对 $\varepsilon > 0$, 任取 $N > \log_{|q|}\frac{\varepsilon(1-|q|)}{M}$, 则 $\forall m > n > N,\ |x_m - x_n| < \varepsilon$. 所以 $\{x_n\}$ 收敛.

4) 类似 2) 地, 对 $2 \le n < m$, 有

$$
|x_m - x_n| \le \sum_{k=n+1}^{m}\frac{1}{k^2} < \sum_{k=n}^{m-1}\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n}-\frac{1}{m}.
$$

对 $\varepsilon > 0$, 任取 $N > \frac{1}{\varepsilon}$, 可知 Cauchy 判据成立, $\{x_n\}$ 收敛.

---

5. (例 2.4.2)

反证, 如果某个 f 在 $[a,b]$ 无界, 令 $c = \frac{a+b}{2}$, 那么 f 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 中至少一个区间无界, 取这样的区间迭代, 可以得到一列长度 $\to 0$ 的区间 $\{I_0 = [a,b], I_1, I_2, \cdots\}$, 设 $\bigcup_{i=0}^{\infty} I_i = \{x\}$, 根据条件, 存在一个 $\delta > 0$, 使得 f 在 $U(x,\delta)$ 有界, 然而必然存在足够大的 N, 使得 $I_N \subset U(x,\delta)$, 且 f 在 I_N 无界, 得到矛盾.

6. (例 2.4.3)

反证, 假设成功列出了 $[0,1]$ 中的所有元素 $\{r_0, r_1, \cdots\}$, 任意选定 $\delta > 0$, 由于 $x_i \in I_i = U(r_i, \delta\cdot 2^{-i})$, 所以至少有

$$
\bigcup_{i=0}^{\infty} I_i \supset [0,1] \Rightarrow \left|\bigcup_{i=0}^{\infty} I_i\right| \ge 1 \tag{1}
$$

然而

$$\left|\bigcup_{i=0}^{\infty} I_i\right| \leq \sum_{i=0}^{\infty} |I_i| = 4\delta.$$

由于 δ 是任取的, 所以只能 $|\cdot| = 0$, 这与 (1) 式矛盾. 因此 $[0,1]$ 的元素不可被列出.

> *Correction.*
>
> 最后一个等式其实只是直观感受.
>
> 具体地, 先证明
>
> $$[0,1] \subset \bigcup_{n=1}^{N} I_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{N} |I_n| \geq 1.$$
>
> (将 N 个区间端点排序讨论.) 此后再取紧集 $[0,1]$ 的有限覆盖即可.

7. (习题二 26)

对任意 ε, 由条件, 存在 N, 使得当 $n > N$ 时有 $|a_n - a_N| < \varepsilon/2$. 此时, 对任意 $n, m > N$, 都有

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a_N| + |a_N - a_m| < \varepsilon.$$

所以 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列.

8. (习题二 28)

$$\exists \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n, m > N,\ |x_n - x_m| \geq \varepsilon.$$

9. (习题二 30)

只需要验证二者都不是 Cauchy 列.

(i) 不妨 $\varepsilon = 1$, 由于

$$|a_n - a_{n+1}| \geq \left|2\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right| - 2,$$

因此 n 足够大时, 至少有 $|a_n - a_{n+1}| \geq 2|e - 1| - 2 > \varepsilon$. 因此 $\{a_n\}$ 不是 Cauchy 列, 不收敛.

(ii) 不妨 $\varepsilon = 0.114\,514$, 当 $2 \nmid n$, $a_{n+2} - a_n = 1 > \varepsilon$, 它明显不是 Cauchy 列.

Supplementary.

> **S1.**
>
> 若 $a_n > 0$, 证明
>
> $$\lpn\infty \sqrt[n]{a_n} \leq \lpn\infty \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

不妨 $\lpn\infty \frac{a_{n+1}}{a_n} < \infty$, 任取 $\ell > \lpn\infty \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 只需证 $\lpn\infty \sqrt[n]{a_n} \leq \ell$. 存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > m$ 时, $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \ell$. 此时

$$a_n = a_m \prod_{k=m}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq a_m \ell^{n-m}.$$

因此 $\lpn\infty\sqrt[n]{a_n} \le \lpn\infty\ell^{1-\frac{m}{n}} = \ell$.

> **S2.**
>
> $[0,1]$ 中的序列的聚点集能否为 $[0,1]$? 能否为 $[0,1]\setminus\{0.5\}$?

第一个显然可以, 例如列出 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 即可. 第二个不行, 容易证明聚点的聚点仍然是聚点. 这也说明, 只有闭集可以作为数列的聚点集.

> **S3.**
>
> $\mathbb{R}$ 的不可数子集一定存在聚点.

因为有界的无穷序列存在聚点, 所以一切的 $A\cap[-n,n]$ 是有限的, 然而 $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A\cap[-n,n] = A$ 是至多可数的, 矛盾.

> **S4.**
>
> 设 $x_n > 0$, 证明
>
> $$\lpn\infty\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n}\right)^n \ge e,$$
>
> 且 e 无法改进.

法一. 反证, 若 $\exists\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\ge N,\ (\cdots)^n < e-\varepsilon$, 即

$$x_{n+1} \le (e-\varepsilon)^{\frac{1}{n}} x_n - 1.$$

迭代得

$$x_{n+k} \le (e-\varepsilon)^{\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n+k}} x_n - k.$$

已知有调和级数 $h_n = \ln n + \gamma + c_n$, 那么

$$x_{n+k} \le C(e-\varepsilon)^{\ln(n+k)} - k = C(n+k)^{\ln(e-\varepsilon)} - k.$$

可见 $\lim_{n\to\infty}\infty x_n < 0$, 矛盾.

另一方面, 考虑 $x_n = kn$, 则

$$\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n}\right)^n = \left(1+\frac{k+1}{kn}\right)^n \to e^{\frac{k+1}{k}},$$

因此 $k\to\infty$ 时有极限 e.

法二. 反证, 若 ..., 可推知存在 N, 当 $n\ge N$ 时有

$$\left(\frac{1+x_{n+1}}{x_n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$
$$\Rightarrow \frac{1}{n+1} + \frac{x_{n+1}}{n+1} \le \frac{x_n}{n}$$

> **S5.**

a) 以 $s=\infty$ 为例, $\forall M>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\geq N,\ s_n\geq M$, 所以

$$\delta_n \geq \frac{s_0+\cdots+s_{N-1}+(n+1-N)M}{n+1}$$
$$\Rightarrow \lfn\infty\delta_n \geq 0+\lfn\infty\frac{n+1-N}{n+1}M=\infty.$$

因此 $\delta_n\to\infty$.

b) 展开 δ 有

$$\delta_n=\frac{(n+1)a_0+\cdots+a_n}{n+1}$$
$$\Rightarrow s_n-\delta_n=\frac{na_0+\cdots+a_1}{n+1}.$$

由 a), $s_n-\delta_n\to 0$.

S6.

a) 记 $\tilde{a}_n=a_n-a$, 则 $\tilde{a}_n\to 0$. 那么

$$\frac{a_1b_n+\cdots+a_nb_1}{n}=\frac{\tilde{a}_1b_n+\cdots+\tilde{a}_nb_1}{n}+a\frac{b_1+\cdots+b_n}{n}.$$

只需前一项 $\to 0$, 即可以假设原命题 $a=0$. $\forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall n\geq N,\ |a_n|<\varepsilon$, 同时 $|b_n|\leq M$, 因此

$$\left|\frac{a_1b_n+\cdots+a_nb_1}{n}\right|\leq\frac{(|a_1|+\cdots+|a_N|)M+(n-N)M\varepsilon}{n}$$
$$\Rightarrow \lpn\infty\left|\frac{a_1b_n+\cdots+a_nb_1}{n}\right|\leq\varepsilon M=0.$$

S7.

考虑差分,

$$(n+1)^{k+1}-n^{k+1}=\sum_{i=0}^{k}\binom{k+1}{i}n^i$$
$$n^{k+1}-(n-1)^{k+1}=\sum_{i=0}^{k}\binom{k+1}{i}(n-1)^i$$
$$\vdots$$
$$2^{k+1}-1^{k+1}=\sum_{i=0}^{k}\binom{k+1}{i}2^i$$

两侧求和, 可根据 $S_0(n),\cdots,S_{k-1}(n)$ 推知 $S_k(n)$.

S8.

$$\lim_{n\to\infty}\infty\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}=\lim_{n\to\infty}\infty\sqrt[n]{a_n},\quad a_n=\frac{n^n}{n!}.$$

因为

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)\cdot\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}{n+1} \to e.$$

结合 S1 (或者 Stolz 定理, 取对数转化), $\lim_{n\to\infty} \infty \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$.

> **S9.**
>
> a) 归纳可知, $0 < x_{n+1} < x_n < 1$, 极限存在, 因而 $x_n \to 0$.
>
> $$\lim_{n\to\infty} \infty n x_n = \lim_{n\to\infty} \infty \frac{n}{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n\to\infty} \infty \frac{1}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}}.$$
>
> 原递推式可以写作
>
> $$\frac{1}{x_{n+1}} = \frac{1}{x_n(1-x_n)},$$
>
> 因此
>
> $$\lim_{n\to\infty} \infty n x_n = \lim_{n\to\infty} \infty \frac{1}{\frac{1}{1-x_n}} = 1.$$

S10 (无穷级数)

> **定义 S10.1**
>
> 对 $a_n \in \mathbb{C}$,
>
> $$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \lim_{n\to\infty} \infty \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

可见

> **性质 S10.2**
>
> 1) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $a_n \to 0$.
>
> 2)如果 $a_n \geq 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛等价于极限有上界.
>
> 3) (Cauchy) $\sum a_n$ 收敛, 等价于 $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n > m > N,\ \left|\sum_{k=m}^{n} a_k\right| < \varepsilon$.
>
> 4) 若级数绝对收敛, 则级数收敛.

> **例子 S10.3**
>
> 1) $|q| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.
>
> 2) 当 $s > 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} n^{-s}$ 收敛; 当 $s \leq 1$, $\sum_{n=0}^{\infty} n^{-s} = \infty$.
>
> 3) $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

1) 平凡; 2) 参考 preview; 对 3), 希望证明

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \infty\left(1+\frac{x}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^{n} \frac{n^{\underline{k}}}{k!}\frac{x^k}{n^k} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty}\prod_{j=1}^{k}\left(1-\frac{j}{n}\right)\frac{x^k}{k!} \\
&\le \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}.
\end{aligned}
$$

另一方向和讲义笔记类似.